



CoTEK 科钛

科技创新，演绎中国智造

科钛极简版XP1部署手册

文档版本号	V0.1	文档状态	草稿 正在修改 正式发布
文档密级	项目组成员可见	归属部门/项目	研发部
编写人	黎长林	编写日期	2025 年 3 月 10 日
审核人		审核日期	年 月 日

修订记录记录

版本号	修订日期	修订描述
0.1	2025/3/10	初版

目 录

一、产品介绍

极简XP1是一款面向普通用户的极简版叉车，大大方便普通用户的操作，减轻工厂装卸货的流程，而推出的一款价格实惠，性能优良，操作便利的一款叉车。

二、硬件

1、硬件配置

模块	分类	详细描述及参数指标	备注
硬件	叉车	中力XP1（1辆）	参考下表
	工控机	3588ARM工控机（1台）	参考下表
	激光	倍加福R2000（1个）	
	相机	博升相机（1个）	
	通信模块	LORA模块（1个）	

XP1 叉车参数

功能特性	描述
品牌	中力XP1152
基本参数	自重 350kg、载荷 1.5T 通讯方式：WiFi/蓝牙/Lora 导航：激光slam ±10mm
电池参数	24V/100Ah 磷酸铁锂 30kg 续航7-8小时
车体尺寸	1610*824*2120mm
运动要求	行驶速度 满载1m/s 爬坡 5° 空载1.5m/s 爬坡10° 转弯半径1.5 跨沟≤20mm

通道要求	前后直行宽度 1.2m 转弯2.2m 单侧取卸货 2.4m (托盘1.2*1m)
-------------	--

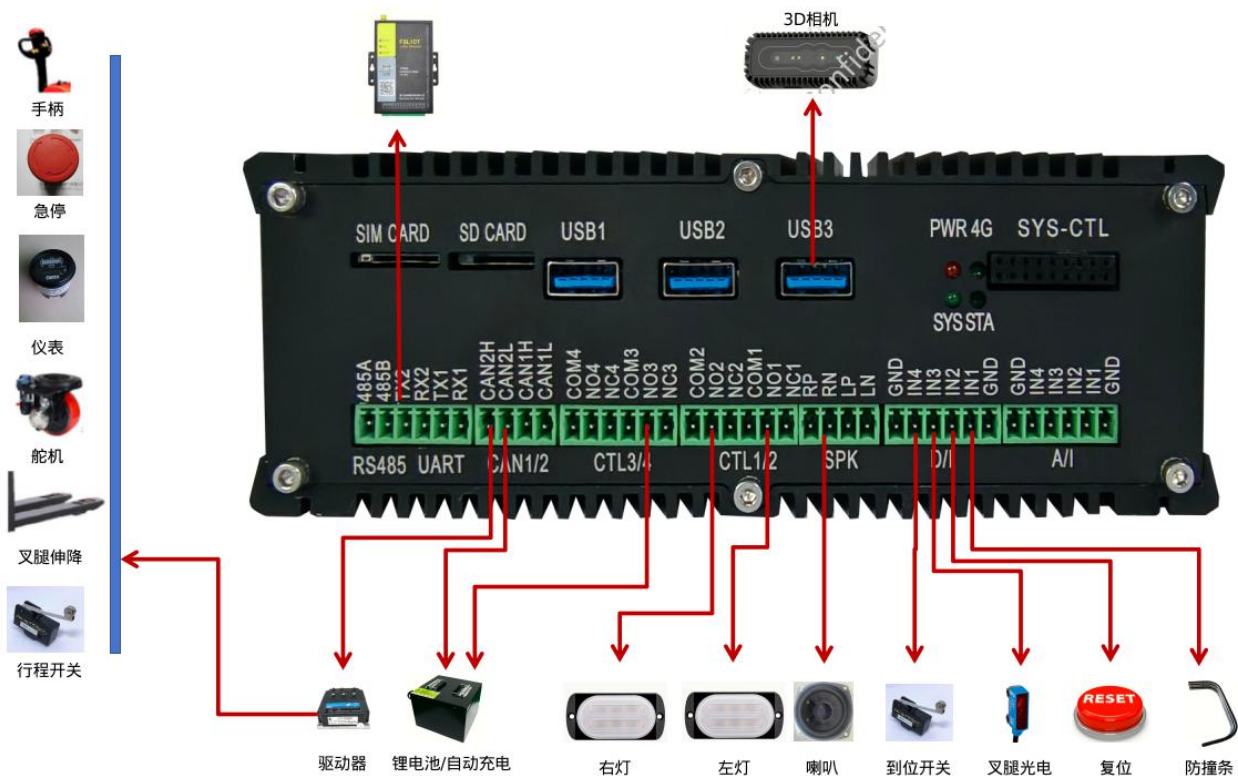
工控机ARM3588参数

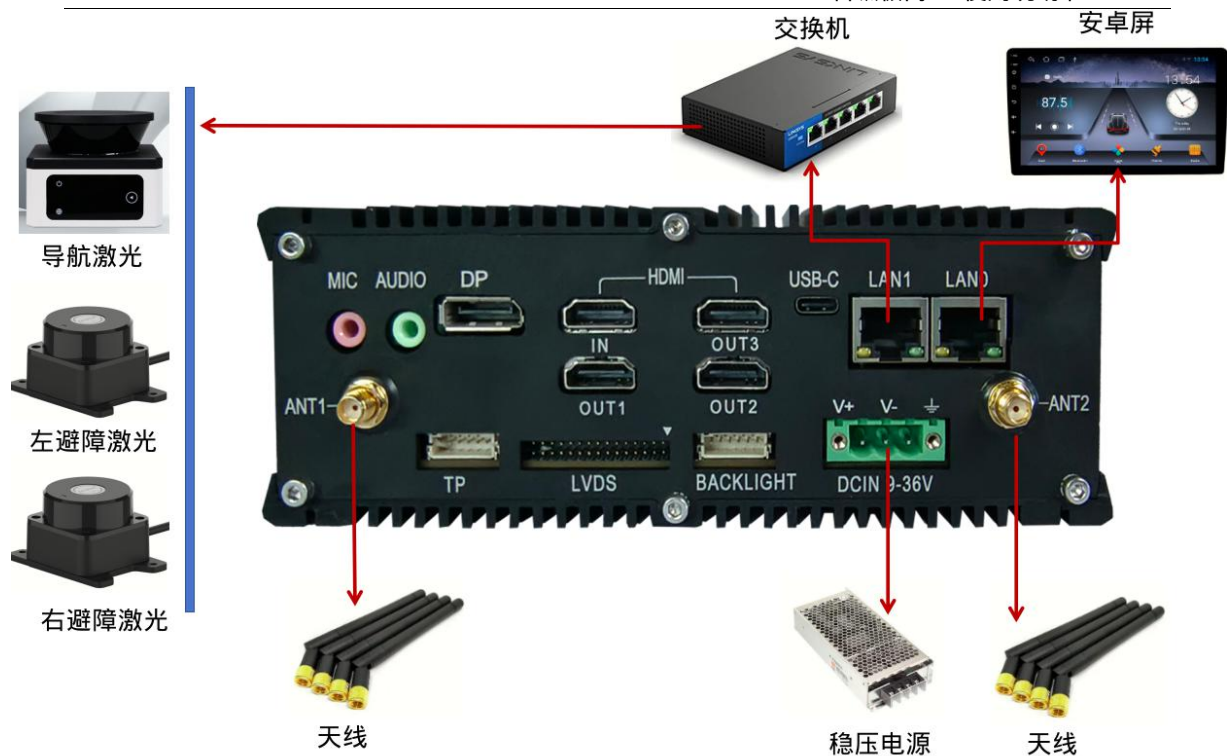
功能特性	描述
CPU	RockChip RK3588 4*Cortex-A76 +4*Cortex-A55 处理器
内存	16GLPDDR4
GPU	ARM Mali-G610 MC4 ; OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2 ; Vulkan 1.1/1.2 OpenCL 1.1/1.23/2.0 ; 高性能 2D 图像加速模块
NPU	6TOPS 算力 / 3 核架构 ; 支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32
VPU	支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码 , 最高支持 8K60FPS 支持 H.264/H.265 视频编码 , 最高支持 8K30FPS
存储	128G (eMMC 5.1)
数字输入/输出	DI (4路) 、 DO (4路) 、 AI (4路)
通讯总线	CAN (2路) 、 RS485 (1路) 、 RS232 (4路) 、 Uart (2) 、 USB (3*Type-A USB3.0) 、 TypeC (1*Type-c USB3.1)
网络接口	千兆 (2*10/100/1000Mbps) 、 双频 WIFI6 (2.4/5g) 、 可扩展 4/5G 模块
音视频接口	Type-A HDMI 2.0 (3) 、 DP1.2 (1) 、 Due1 channel LVDS (1) 、 HDMI-IN (1) 、 ϕ 3.5mm audio out (1) 、 ϕ 3.5mm microphone (1) 、 2*Speaker output with 10W@8 Ω (2) 、 Relays (4) , digital input (4) , analog input (4)

其他接口	1*mini PCIe for 2G/3G/4G/5G LTE module , 1*mini PCIe for AI cards、 M.2 NGFF (M-KEY) PCIE V2.1 x4 with NVMe SSD supported、 1*SATA3.0
整机尺寸	182x120x63mm 约 1132g (不含外设)
工作环境	工作温度 -10 - 70℃
电源	9 ~ 36V DC 典型功耗 : 7.5W

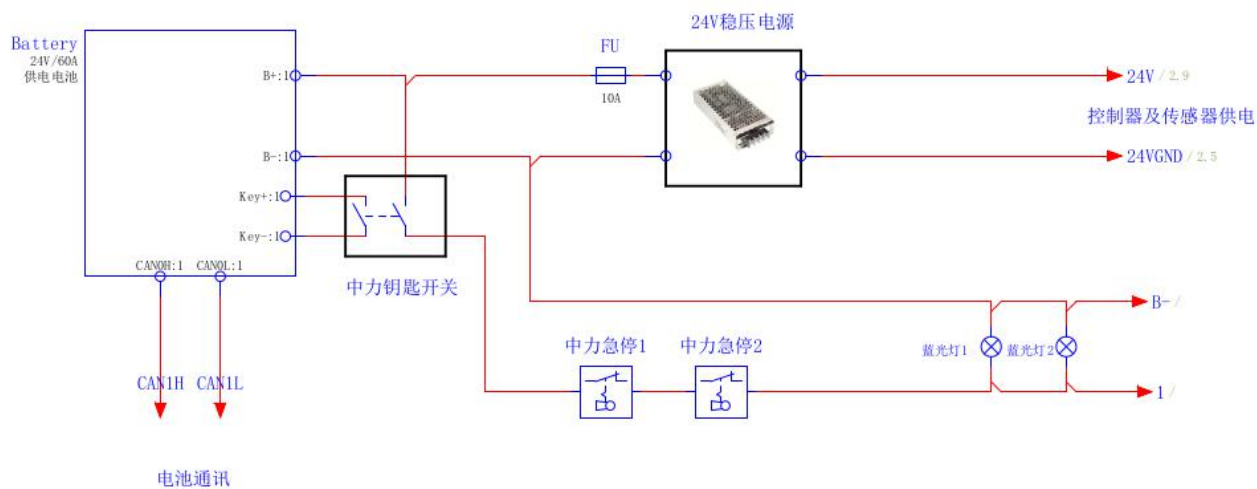
2、电气图

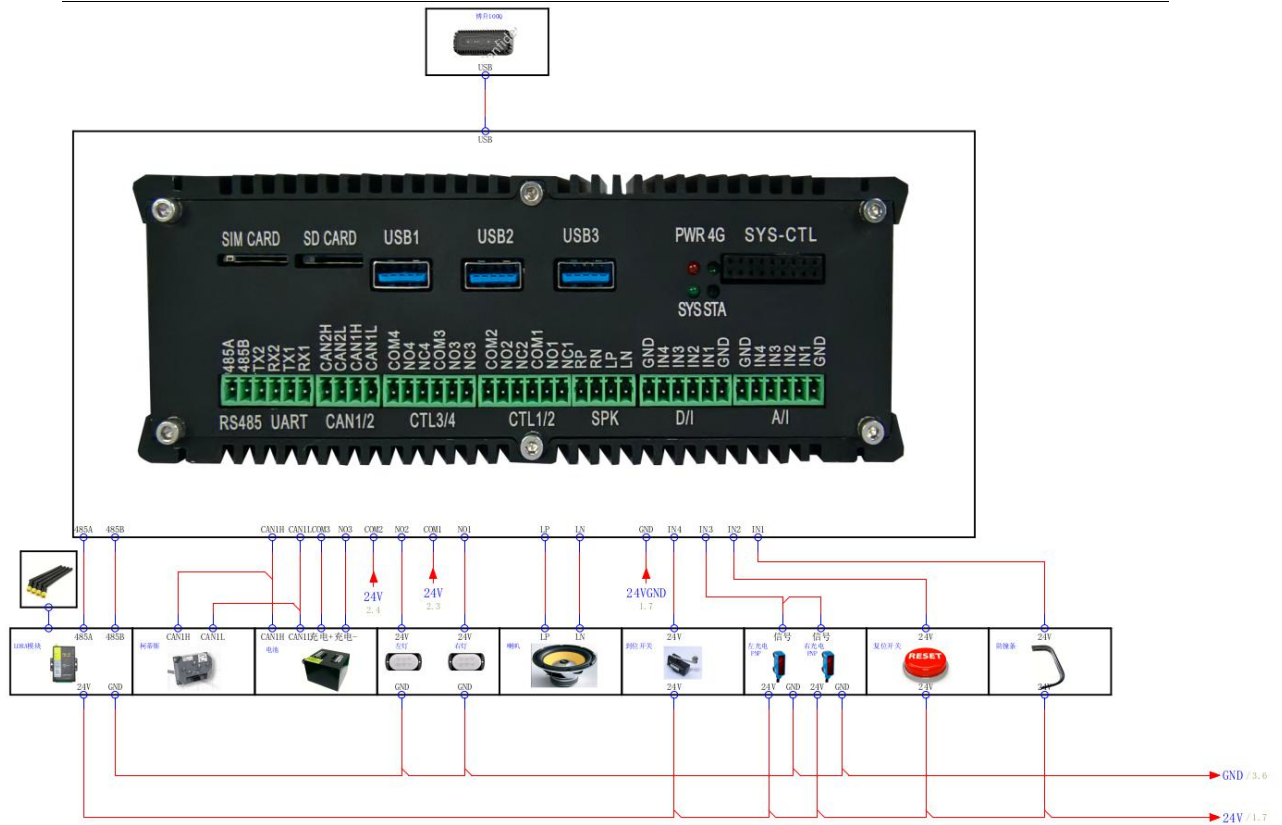
极筒XP1上位机示意图

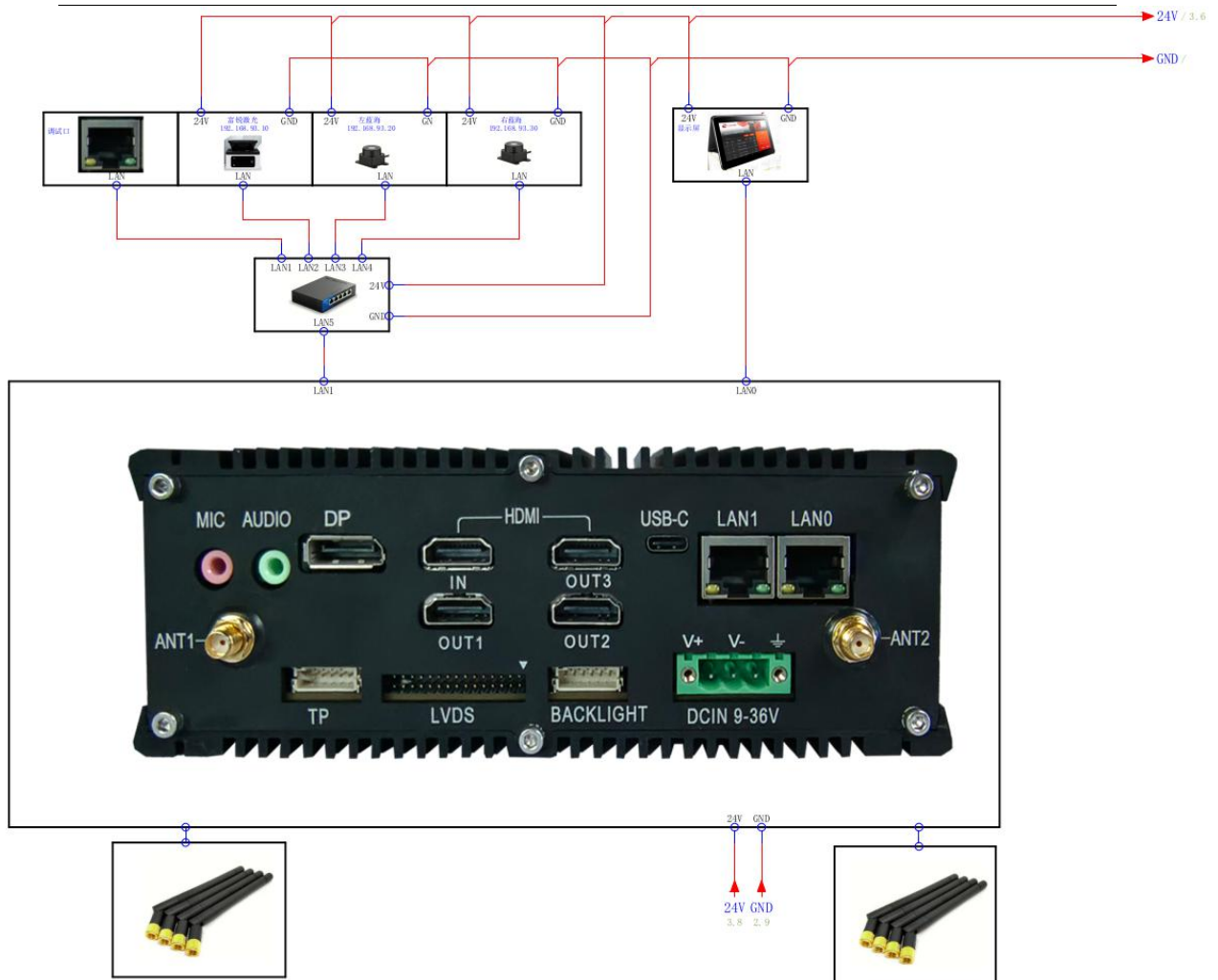




详细的电气引脚示意图如下：







3、安装说明

按照电气图所示的示意图操作

三、软件

1、软件配置

模块	子模块	备注
固件	3588底包	LPB3588_ubuntu20.04_v1.0_20240327_1719.img
	显示屏固件包	boot.img
	操作系统和环境包	rootfs_Ubuntu_20.04.6_LTS_ext4_202503101104.img
操作系统	Ubuntu20.04 ARM	系统、运行环境、配置文件
ROS 环境	ROS Noetic	ros环境
Cotek 软件	Cotek SmartGo软件	公司软件

2、刷机

2.1、固件和驱动

刷机之前，先把固件和相应的软件准备到位

固件有如下三个包：

LPB3588_ubuntu20.04_v1.0_20240327_1719.img

boot.img

rootfs_Ubuntu_20.04.6_LTS_ext4_202503101104.img

Windows操作系统

安装RK USB驱动：

下载 Release_DriverAssistant.zip，解压之后运行里面的 DriverInstall.exe 。
 为了所有设备都使用更新的驱动，请先选择驱动卸载，然后再选择驱动安装。



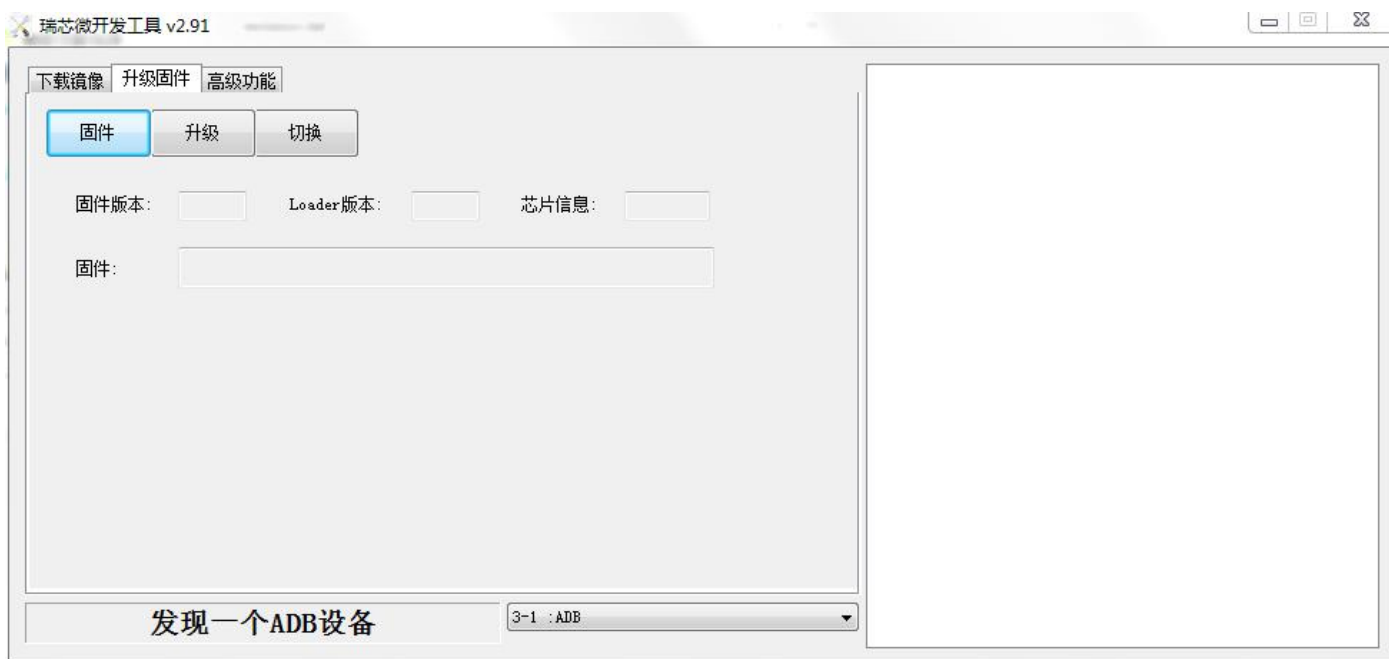
安装刷机软件：

下载烧录工具 RKDevTool_Release_v2.91，解压运行 RKDevTool_Release_v2.91

目录里面的 RKDevTool.exe

注意：如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键，选择以管理员身份运行

如下图：



2.2、bootloader模式

进入bootloader有两种方式可以进入：

1) 终端进入

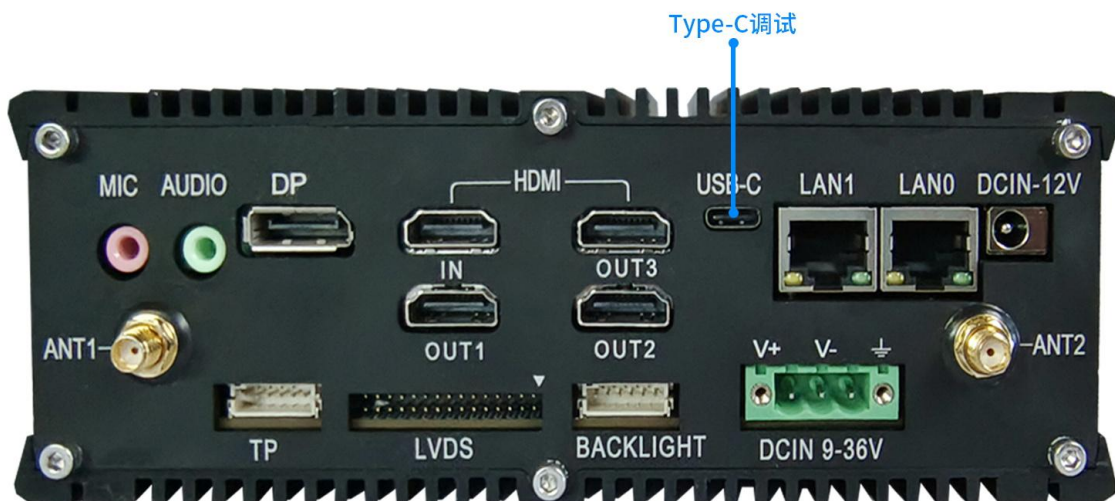
有系统的情况下，终端执行如下命令：

```
sudo reboot loader
```

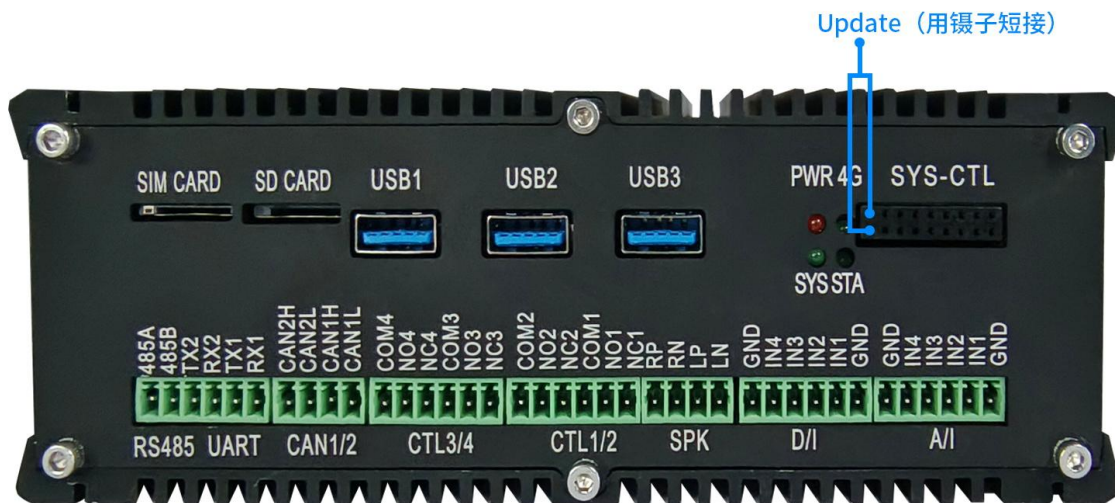
2) 硬件方式进入

没有系统的情况下，连接设备并通过**Update**按键进入Loader升级模式步骤如下：

先断开电源适配器连接，使用Type-C数据线一端连接主机，一端连接开发板



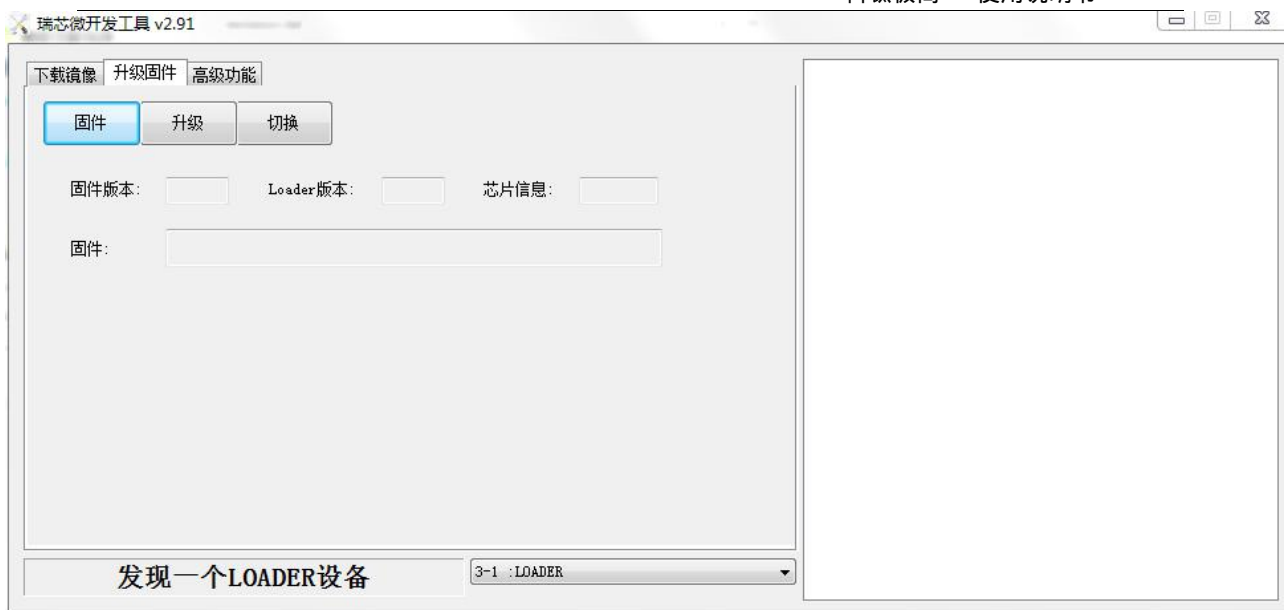
按住设备上的 Update（恢复）键并保持



接上电源，大约两秒钟后，松开 Update 键

通过 AndroidTool 工具可以看到下方提示发现一个 LOADER 设备

如果有进行“进入 Loader 模式”的操作，仍旧没有看到烧写工具提示 LOADER，此时可以看一下 Windows 主机是否有提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器，会见到新设备 RockusbDevice 出现，如下图。如果没有，可返回上一步重新[安装驱动]。



2.3、烧写底包固件

烧写统一固件底包 LPB3588_ubuntu20.04_v1.0_20240327_1719.img

烧写底包固件 的步骤如下：

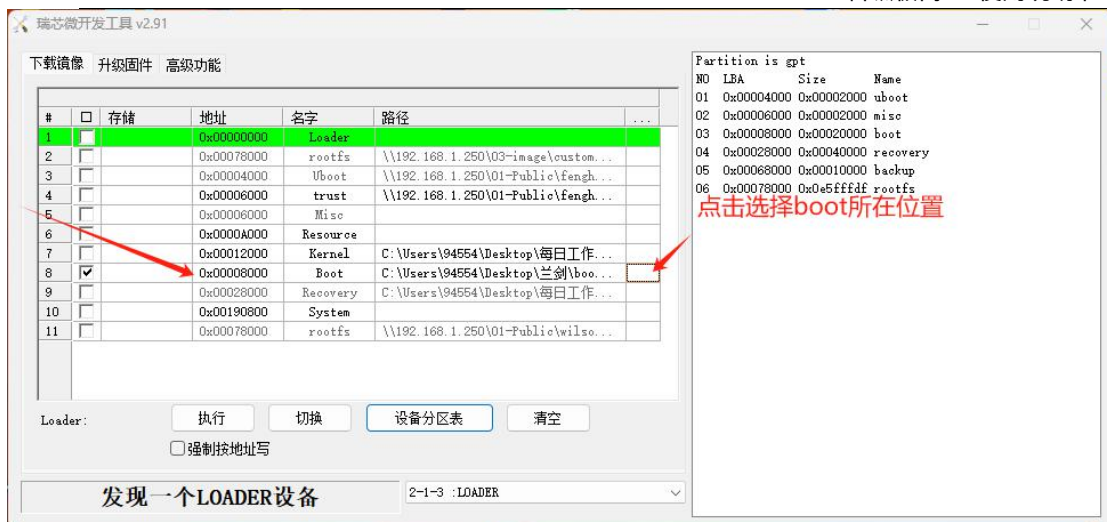
- 1) 切换至升级固件页。
- 2) 按固件按钮，打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
- 3) 按升级按钮开始升级。
- 4) 如果升级失败，可以尝试先按擦除 Flash 按钮来擦除 Flash，然后再升级。

注意：如果你烧写的固件 **loader** 版本与原来的机器的不一致，请在升级固件前先执行擦除 Flash。

2.4、烧写分区映像（屏幕和操作系统分区镜像）

当烧写工具提示发现一个 LOADER 设备，按设备分区表按钮右侧会显示镜像的分区地址，如下图所示：

- 1) 电脑端开启瑞芯微开发工具v2.9.1或更高，并设置好相关设置如下图所示：



- 2) 首先点击设备分区表，会读取当前镜像的分区表，如上图的右侧所示
 - 3) 勾选上图boot分区，选择boot所在位置，然后点击“执行”烧录动作
 - 4) 烧录完boot 再次启动进入bootloader模式
 - 5) 勾选上图rootfs分区，选择rootfs所在位置，然后点击“执行”烧录动作
- 成功后固件就全部烧录就完成了

3、环境部署

默认固件本身就提供环境和部署，由于软件会更新

如果需要更新，首先把config文件和软件包 software包拷贝到电脑

将config目录存放到 home目录 /home/cotek/ 或者~

将software拷贝到~config/目录下 执行脚本安装

```
./script/cotek_install.sh
```

或者直接到software目录直接执行

```
sudo dpkg -i *.deb
```

4、如何镜像备份

将u盘插入工控机，然后在u盘目录下执行

```
sudo ./backup_fs.sh ./
```

成功后就会生成在u盘目录下新的镜像